

B 题几何策略优化题解与计算交接

本轮完成最坏半径选点、最近保证第二测、剩余覆盖认证、真实单源控制器续跑和光学邻域巡游的实现与对照。独立验证尚不能确认新的稳定提速，推荐默认保留方法 78；方法 84 作为经过全清除检验的实验候选单独提供。论文涵盖问题 1 至 4 的推导与实验，并附在线代码和几何证书。

1 先看最终结果

时间单位均为秒；每问独立 200 局。

问题	56 均时	84 均时	节省	95% 区间	慢局
Q3	3004.85	3003.37	1.48	[1.21, 1.76]	0
Q4	5734.60	5704.99	29.62	[-4.69, 63.92]	81

推荐默认 78 的独立总均时为 Q3 3003.37 秒、Q4 5733.40 秒。Q3 与默认 78 逐局相同；其 1.48 秒收益属于旧提前停车，不能算本轮新增。Q4 候选相对 78 节省 28.41 秒，但 95% 区间为 [-5.92, 62.75] 秒，仍跨零。按冻结规则，候选没有进入默认程序。两问 IID 和五组压力测试全部清除；未达到新增 10%。

这些是本地模拟结果，不是官方正式成绩。目录内没有可核验的 Q3、Q4 各三次官方正式加密日志，论文保留明确的待填表，不把本地案例冒充正式案例。

2 问题 1 的完整算法

示向点 s 、读数 θ 和半角 ε 对应两个前向半平面。令 $u = (\cos \theta, \sin \theta)$ 、 $v = (-\sin \theta, \cos \theta)$ ，约束为

$$|v^T(z - s)| \leq \tan \varepsilon u^T(z - s).$$

逐条裁剪初始区域，得到凸多边形 P 。若没有场地先验，先判断半平面交为空、无界、有界或退化；空域报不一致，无界域的直径为无穷。顶点数为 m 时，枚举顶点对以 $O(m^2)$ 求直径，或采用旋转卡壳。

不能以直径不超过 40 米作为保证清除：边长 40 米的等边三角形需要半径 $40/\sqrt{3} = 23.094$ 米的圆。正确条件是最小包围圆半径 $\rho(P) \leq 20$ 米。其支持点至多三个，计算圆心后检查全部顶点距离。

本地读数按 0.01 度量化，实际实现用 1.005 度半角；物理误差仍为题设的正负 1 度。

3 问题 2 及保证区域的空集边界

首测归一化为原点及零度。源 $z = ru_\phi$ 满足 $5 < r \leq 1500$ 、 $|\phi| \leq \varepsilon$ 。首次收到信号隐含 $R_s \geq \max(1000, r)$ ，完整保证第二次接收域为

$$G = \bigcap_{r \in \{5, 1000\}, \sigma \in \{-1, 1\}} B(r(\cos \varepsilon, \sigma \sin \varepsilon), 1000).$$

分别用径向凸性和大于 1000 米后约束的单调性，便可把所有位置约束化到四个端点圆盘。测点 (843.1178, ± 545.4003) 的最坏后验半径上界为 55.739 米，物理误差加量化模型的全域下界为 55.6528 米；精确有理数证书本轮已重跑。

因此，对未被场地裁剪的完整首测扇区，要求“一次补测后无论读数如何都保证半径不超过 20 米或 35 米”没有可行点。这不是局部优化器没找到。边界裁剪后的 P 另当别论，仍可以搜索最近保证区域；本轮没有证明所有裁剪实例均为空。

在线新局部候选额外使用 $\max_{z \in P} \|q - z\| \leq 950.7$ 米的充分接收门槛，保持经验点的余量。这比完整保证接收域更小；应避免将它称为全域最优搜索。

4 算法 1 与算法 4 的实际实现

仅对多边形顶点的无噪声方位切角锥，不能认证最坏剩余半径。实现首先构造所有可能示向区间，并包含正负误差，再分割示向区间。如果一段中心为 θ_j 、半宽为 δ_j ，则

$$\bigcup_{|\theta - \theta_j| \leq \delta_j} W_\varepsilon(q, \theta) \subseteq W_{\varepsilon + \delta_j}(q, \theta_j).$$

对每个加宽角锥与 P 的交求最小包围圆，最大半径是连续读数目标的外包。对最大上界区间递归二分。候选位置使用单纯形优化，不再按粒子分箱和八方向加密。

只保留一个新点，要求其半径改善及行走门槛通过。门槛把直径减少量除以 5 换成秒数，只是启发式，不能承诺后续实际时间减少。开发 40 局中，该方法 Q3 反而平均多用 165.79 秒，7 胜 33 负。该结果说明半径几何仍需与完成时间衔接。

方法 82 进一步用原单源控制器从每个候选动作继续执行，保留测量更新、近距清除、剩余动作预算和真正的光学覆盖。最多取 4 个内点假设及 2 个可行边界点，并分别取两端误差。平均时间至少减少 5 秒且有限场景最差退步不超过 5 秒才替换。实际执行 34624 次续跑、采纳 22 次动作，Q3 开发均时仅减少 1.10 秒。

“真实续跑”指调用同一控制器至清除成功。未来观测使用每个场景固定的正负 1 度误差，不执行 0.01 度量化，未复用评测的位置相关误差场；只在同位置重放真实历史读数。这是单源控制器的有限场景续跑，未模拟所有其它源的未来联合调度；有限场景的最坏值不等于连续源状态的最坏值。代码没有接入完整 POMCPOW，也没有把新候选回灌旧的八方向粒子分。

5 算法 3 的剩余覆盖证明

对 Q4, 状态必须含位置、半径、朝向及类型。未发现频道的状态集按 $\Omega_k \leftarrow \Omega_k \setminus C(q)$ 更新, 不能只裁位置圆盘。若只有一次正常示向, 要求换一个新点后对所有合法朝向仍必收, 通常只能得到原点本身: 对每个可能源位置, 新的接收向量必须是旧向量的非负倍数; 两条不同源视线同时成立即退化。

实现使用比显式四维状态更容易复核的覆盖不变量。令 H 为已对所有未发现频道完整扫描的点, F 为未来点; 对全部 $z \in \Omega$ 要求

$$z \in \text{conv}\{q \in H \cup F : \|q - z\| \leq 1000\}.$$

任何朝向均至少有一个近邻点在源的正向闭半平面。如果该点全在历史 H 中, 源此前就会被发现, 故未发现状态必须由未来 F 覆盖。这同时处理所有位置及朝向, 不靠粒子接收概率。

空间认证从场地外包正方形开始二分, 若一个矩形的所有角点都在公共近邻点的凸包内, 且这些点到所有角点均不超过 999.999 米, 就通过。距离平方和叉积以向外舍入区间认证; 任一不确定判断、递归上限或预算耗尽都拒绝本次修改。

初始 21 点使用 4552 个叶单元通过认证。一个实际接受的点替换用 4564 个叶单元通过, 并由独立 Python Fraction 核验全部单元和空间分区无缺口。

每个待走发现点尝试向当前点连续移动, 只有全域证书仍成立才接受。另实现顺路已停车位置扫描后删点的版本; 开发集没有成功删掉整点。负响应只把一个点从 F 移进 H , 两者并集不变, 所以它不会自动把其它必需静态点变冗余。需要新增几何信息或额外测点支撑, 不能凭“已经扫过附近”削减全清除保证。

固定点数下界的推导为: 除有限条站点连线外, 全朝向接收需要至少三个距离 1000 米内的测点, 故 $\sum_i A_i \geq 3\pi 1800^2$ 。对边界径向外发射的源, 测点可接收边界弧半角 δ_i 满足 $\sum_i \delta_i \geq \pi$ 。外部测点的面积损失 $d_i = 1 - A_i/(\pi 1000^2)$ 经有理数区间逐段认证满足 $d_i \geq 1.38\delta_i$, 内部测点的边界弧为零。因此 $N \geq 3(1800/1000)^2 + 1.38\pi > 14$, 所以 $N \geq 15$ 。详细弧公式、积分上界和端点处理已列入论文。

本轮固定通用布点下界 15 已经重新核验, 上界 21 保留; 这个静态下界不是局内必能删除 6 点的承诺。

6 算法 5 的清除邻域与巡游

覆盖子区域 P_i 的合法清除位置是

$$\mathcal{C}(P_i) = \bigcap_{v \in V(P_i)} B(v, 20).$$

若子区域包围圆为 (c_i, r_i) ，则 $B(c_i, 20 - r_i)$ 是一个安全内域。不能将原 20 米覆盖圆直接当成“只要触碰就能清除”的 TSPN 邻域，否则两端源与机器人可能相距 40 米。

实现对各子区域保持覆盖证书，交替优化清除点和 2-opt 顺序，同时尝试可变条带覆盖。只有完整扫掠长度和有限假设的平均首次命中时间都下降才接受。多个已保证近清源也可联合调整访问坐标。它没有求得全部顺序的 CETSP 全局最优解。

开发集 Q4 中，原覆盖邻域巡游多用 5.21 秒，可变覆盖版本多用 4.09 秒。因此这些候选保留代码和消融，未启用到默认策略。

7 开发消融与压力结果

本地普通场景每局有 10 至 16 个源。位置在圆内按面积均匀提议，但拒绝源距小于 40 米的样本；Q4 定向源数在 1 至总数减 1 之间生成。误差为坐标和种子决定的固定场，随后量化读数。局间独立，局内位置有排斥约束，不能把此均值外推为任意分布的官方均值。

历史 CSV 在当前平台同种子标签下不逐行相同。本轮重新编译旧的未修改源码，80 行开发基线与新版本的方法 56 完全对齐；所有比较使用本轮同环境重跑的基线，历史数据不混入。

方法	Q3 平均节省/秒	Q4 平均节省/秒	用途
79	-165.79	0.00	开发消融
80	0.00	0.00	开发消融
81	0.00	31.83	开发消融
82	1.10	0.00	开发消融
83	1.72	-5.21	开发消融
85	0.00	31.83	开发消融
86	1.72	-4.09	开发消融
84	1.91	32.67	冻结独立验证候选

压力组，每问 40 局	Q3 平均节省/秒	Q4 平均节省/秒	清除
边界外向	11.89	-23.98	两问均 40/40
共线端点	7.45	-8.02	两问均 40/40
近重合	0.17	-0.28	两问均 40/40
相关误差	2.20	14.45	两问均 40/40
分区端点误差	4.29	60.23	两问均 40/40

8 运行与复现

默认控制器先将未知频道扫描点与已知源下一动作联合排路，只执行首个任务后重算。有限动作树深度 2、节点预算 6000，每源最多 6 次局部动作，Q3/Q4 假设上限 32/63。Q3 最多 4 次机会补

测，局部阶段后最多 3 轮中心试探再进入 28 米格光学；Q4 直接进入自适应条带光学。路由节点不超过 12 时动态规划精确求解，否则多起点、2-opt 和重定位。发现 16 个源即可停止余下发现，未达 16 则须完成剩余证书扫描。每个光学子区域都需实际发出清除指令。方法 78 只把保证成功的清除沿原路径提前，方法 84 额外允许 Q4 发现点通过连续证书后移动。

全部操作在解压后的项目根目录执行，目录可以改名。默认方法 78，实验候选 84 使用 geometric，对照 56 使用 previous。新会话从原点开始，不能用提前停车适配器中途接管已经移动的机器人。

```
python3 run_all.py
```

```
python3 run_all.py --full
```

```
python3 src/bridge.py --problem 4 --team-id 实际队号 --strategy joint --planner-depth 2
```

```
python3 src/bridge.py --problem 4 --team-id 实际队号 --strategy geometric --planner-depth 2
```

--full 重跑固定独立与压力样本，不重新选参；正式测试须先在官方模拟器界面由队员启动并等待接口就绪。脚本不会自动启动正式测试。vendor/mocksim 是所给压缩包内的非官方公开协议实现，不能将其本地 HTTP 测试称为官方验证。

主要路径：

- src/robust_geometry.hpp：连续读数半径外包和局部测点候选。
- src/residual_cover.hpp：向外舍入空间认证和发现点替换。
- src/rollout_sensor.hpp 与 policy.hpp：真实单源控制器续跑。
- src/neighborhood_tour.hpp：安全清除邻域与光学序列优化。
- artifacts/summary.json：逐局配对与分组统计。
- validation_frozen.json：独立集运行前的冻结配置与哈希。
- artifacts/promotion-decision.json：置信区间跨零、不推广候选的决定。
- paper/main.tex：完整论文，含程序附录。

9 文献核对与不能直接移植的结论

谨慎贪心原文采用高斯状态与 EKF；Bayram 的定位标准是 GDOP，并带双准则近似损失。这些论文支持时间意识和先布点后巡游的结构，不提供本题 20 米角锥半径保证。Sunberg 的退化结论针对朴素渐进加宽，POMCPOW 恰是其修正算法；不能把它写成 POMCPOW 普遍退化。割草路径上自动覆盖与本题停车光学指令也有区别。

核验的一手来源：

- Joshua Vander Hook; Pratap Tokekar; Volkan Isler (2014) Cautious Greedy Strategy for Bearing-Only Active Localization: Analysis and Field Experiments。
- Haluk Bayram; Joshua Vander Hook; Volkan Isler (2016) Gathering Bearing Data for Target Localization。
- C. Yalcin Kaya (2021) Observer Path Planning for Maximum Information。

- F. Hoffmann; H. Schily; M. Krestel; A. Charlish; M. Ritchie; H. Griffiths (2023) Non-myopic Sensor Path Planning for Emitter Localization with a UAV。
- Zachary Sunberg; Mykel Kochenderfer (2018) Online algorithms for POMDPs with continuous state, action, and observation spaces。
- S. P. Fekete; D. Krupke; M. Perk; C. Rieck; C. Scheffer (2023) The Lawn Mowing Problem: From Algebra to Algorithms。
- Cheng Peng; Minghan Wei; Volkan Isler (2023) Stochastic Traveling Salesperson Problem with Neighborhoods for Object Detection。
- Adrian Dumitrescu; Joseph S. B. Mitchell (2003) Approximation algorithms for TSP with neighborhoods in the plane。